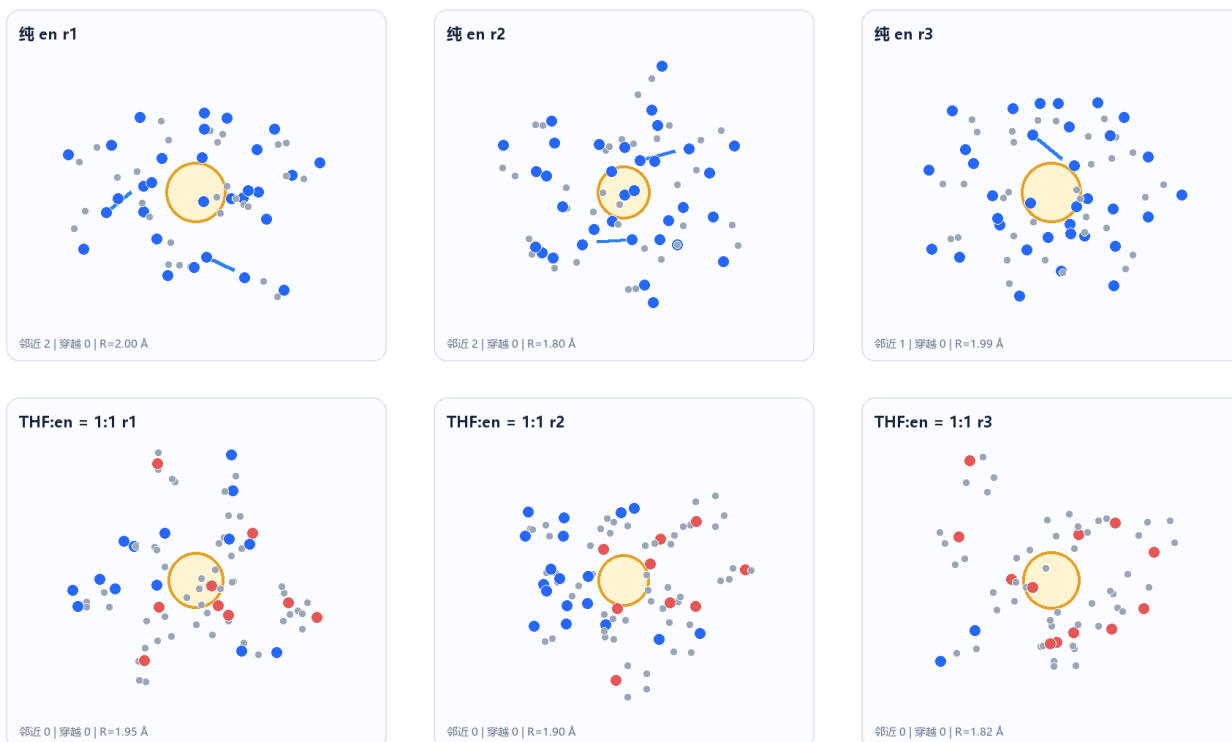


纯 en 与 1:1 THF:en 的体相结构、空腔和氢键

面向实验讨论的可审计计算报告 | 298.15 K, 1 bar | 2026-09-08

六个代表快照的空腔氢键投影

黄色圆为几何空腔；蓝线为空腔邻近氢键，红线为几何上穿越空腔的氢键



核心结论：两个体系的 6 条独立 20 ns 轨迹均通过门控。空腔邻近氢键的轨迹均值为纯 en 2.46 个/盒、1:1 混合液 0.89 个/盒；在当前严格定义下，两组的几何穿越氢键均为 0。空腔周围存在可表示的氢键网络，但这不证明空腔内已有溶剂化电子。

计算来源：Slurm 控制器 17055, 116/116 步完成；源提交 969d194。

1. 问题、体系和科学边界

本阶段直接比较实验人员指定的两种体相溶剂环境：纯 en，以及 THF:en = 1:1 的摩尔比混合液。分子总数固定为 64，以减少体系规模变化带来的直接干扰。

体系	盒内组成	摩尔比	生产采样	状态
纯 en	64 en	en = 100%	3 x 20 ns	ready
1:1 THF:en	32 THF + 32 en	THF:en = 1:1	3 x 20 ns	ready

当前模型能回答什么

- 体相密度、体积和短程结构在三个独立副本中的可重复性。
- en-en 与 en-THF 氢键的全盒统计，以及它们相对几何空腔的位置关系。
- 可供后续单 Li 构型和电子结构计算使用的 6 个独立溶剂环境。

当前模型不能回答什么

- 本阶段没有 Li，不能给出 Li 的电离程度、O/N 配位数或 Li:en 局部比例。
- 本阶段没有过量电子，不能从空腔位置推断电子局域、离域或溶剂化电子稳定性。
- 固定电荷经典力场不能描述电子转移、轨道混合或 Li 金属电离。

从体相溶剂到 Li/电子问题

当前报告只完成左侧绿色边界内的 Stage A



Stage A 说明空腔附近是否存在氢键几何关系，但不能单独证明空腔中存在电子。

2. 方法与接受门控

项目	设置
经典模型	GROMACS; GAFF2; AM1-BCC 电荷
热力学条件	298.15 K; 1.0 bar
积分与平衡	2 fs; 0.5 ns NVT + 5.0 ns NPT
生产采样	每副本 20 ns; 每体系 3 个副本
分析	100 ps 步长; 201 帧/副本
代表快照	10-20 ns 中按多描述符稳健 medoid 选取
氢键	N-H 供体; O/N 受体; D-A ≤ 3.5 Å; N-H...A $\geq 150^\circ$
空腔邻近	氢键线段距空腔表面 ≤ 2.0 Å
几何穿越	氢键线段与空腔球相交; 余量 0.25 Å

通过的门控

- 每条轨迹覆盖至少 98% 的请求生产时长，且前后半段平均密度差不超过 2%。
- 同一体系三个副本的平均密度跨度不超过均值的 3%。
- 每条分析至少 150 帧，所有描述符有效样本数至少为 5。

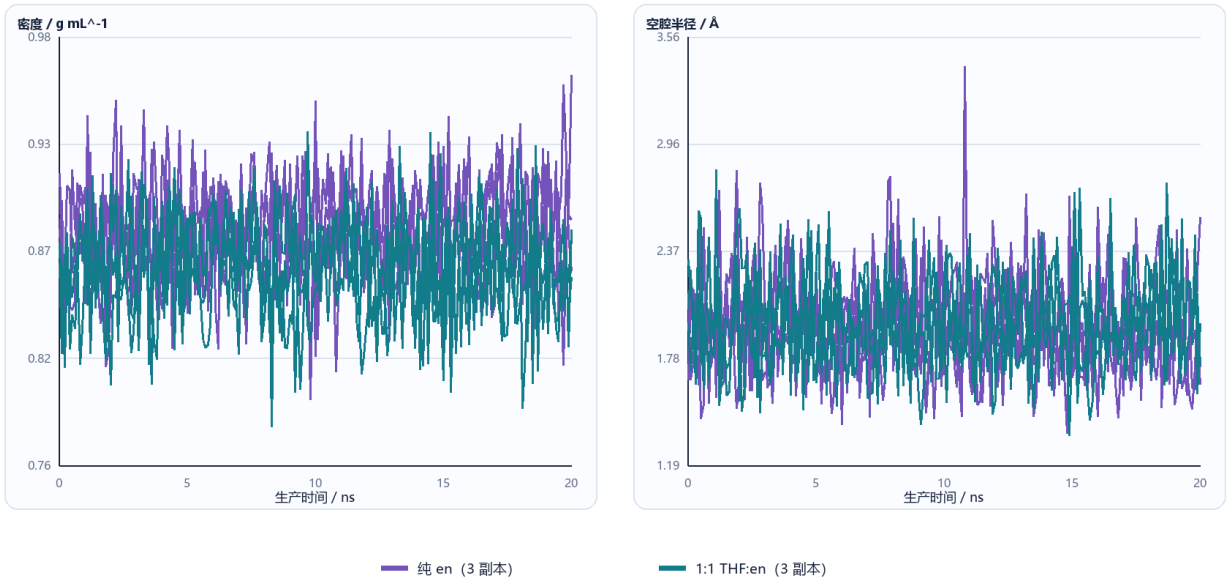
实际最小有效样本数：纯 en 148.4；1:1 混合液 141.9。最大半程密度差分别为 1.14% 和 0.47%。

这里的“氢键穿越空腔”只是一条线段与几何球相交的拓扑标签。它不代表空腔中心是受体，也不代表电子参与氢键。

3. 密度、体积与空腔尺度

密度与几何空腔随时间

细线为三个独立副本；右侧 10-20 ns 是代表快照候选区间



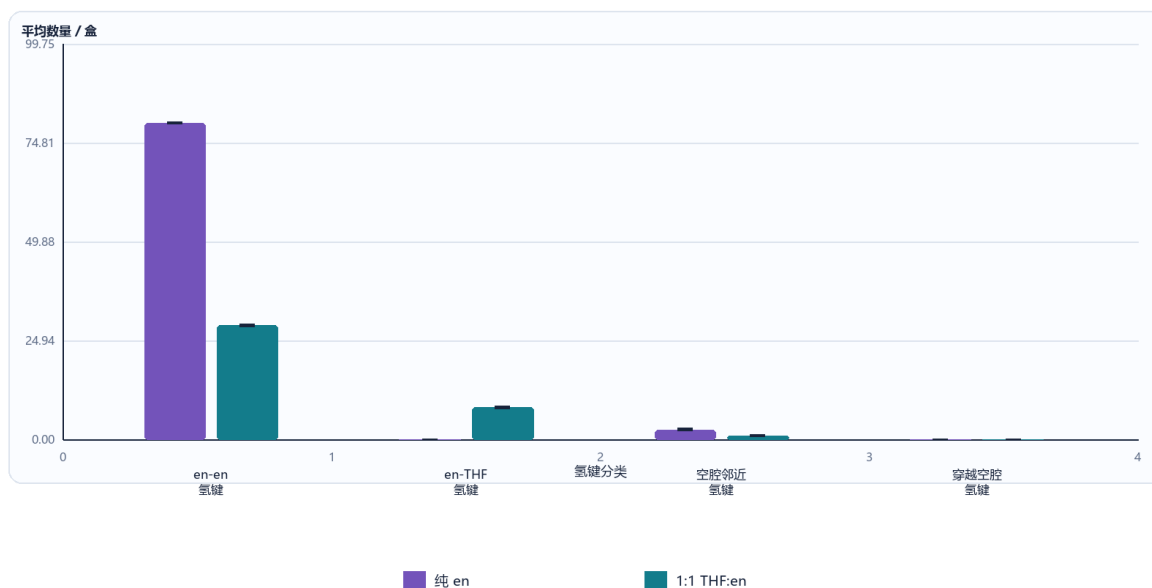
体系	密度 / g mL ⁻¹	体积 / nm ³	空腔半径 / Å	最小 ESS
纯 en	0.88287 ± 0.00205	7.241 ± 0.018	1.948 ± 0.014	148.4
1:1 THF:en	0.86285 ± 0.00034	8.149 ± 0.003	1.972 ± 0.025	141.9

相对纯 en，1:1 混合液的模型平均密度变化 -2.27%，几何空腔平均半径变化 1.19%。这些是模型内部差异；在获得相同温压和配比下的实验密度前，不应宣称定量吻合。

4. 氢键网络：全盒统计与空腔分类

氢键网络与空腔关系

柱高为三副本均值，误差线为副本间样本标准差；所有数量均为每个周期盒



体系	en-en	en-THF	空腔邻近	几何穿越
纯 en	79.80 ± 0.12	不适用	2.46 ± 0.15	0.00 ± 0.00
1:1 THF:en	28.76 ± 0.20	8.04 ± 0.19	0.89 ± 0.08	0.00 ± 0.00

如何回答实验人员的问题

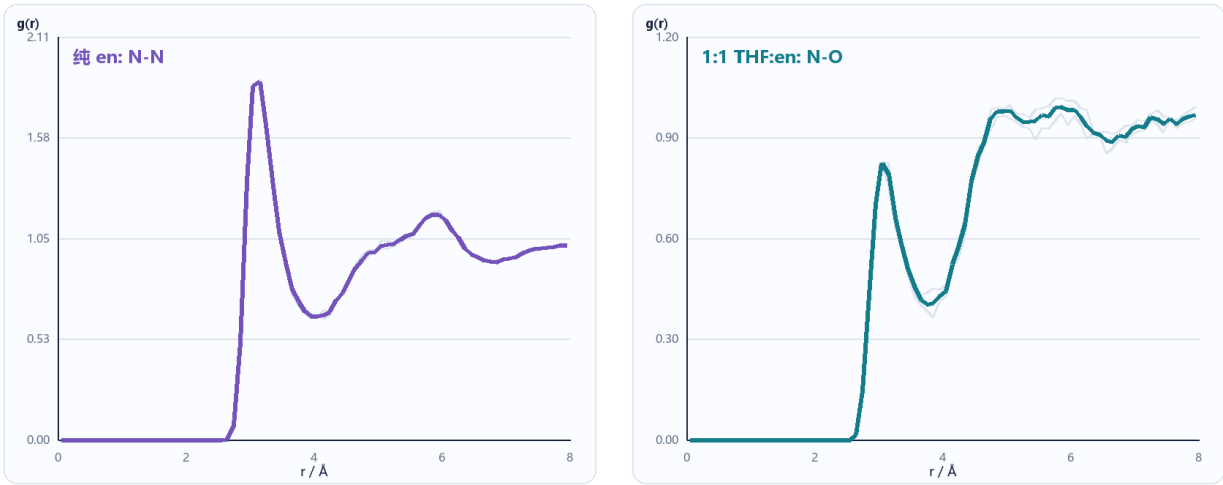
可以把氢键“在空腔周围如何排列”表示出来：报告中的蓝线标记空腔邻近氢键，红线预留给线段几何上穿越空腔的氢键；CSV 保留每条氢键的距离、角度、类型和空腔关系。轨迹平均每盒空腔邻近氢键为纯 en 2.46、1:1 混合液 0.89，但几何穿越计数均为 0。

但不能把氢键画成“与空腔成键”。空腔没有原子核或受体位点，必须在加入电子后用自旋密度/电子密度、质心、回转半径和 IPR 等指标验证电子是否真正占据该空间。

5. 体相短程结构

溶剂原子对径向分布函数

实线为三副本均值；阴影边界用同色细线表示副本范围



RDF 描述体相短程结构，不直接给出 Li 配位或电子局域。

三副本平均 RDF 主峰

体系	原子对	主峰位置 / Å	$g(r)$ 峰高
纯 en	eda_n-eda_n	3.15	1.87
THF:en = 1:1	eda_n-eda_n	3.05	3.14
THF:en = 1:1	eda_n-thf_o	3.05	0.82
THF:en = 1:1	thf_o-thf_o	4.75	1.61

纯 en 的 N-N 分布反映 en-en 网络的局部排布；1:1 混合液的 N-O 分布直接反映 en N 与 THF O 的短程相关。RDF 与严格角度判据的氢键计数互补：近距离并不自动等于氢键。

6. 六个空腔中心代表快照

每个副本从生产轨迹后半段独立选择一个稳健代表帧。投影以空腔为中心，只显示局部溶剂环境；完整坐标、PDB、PyMOL 脚本和 JSON 审计数据随报告公开。

六个代表快照的空腔氢键投影

黄色圆为几何空腔；蓝线为空腔邻近氢键，红线为几何上穿越空腔的氢键



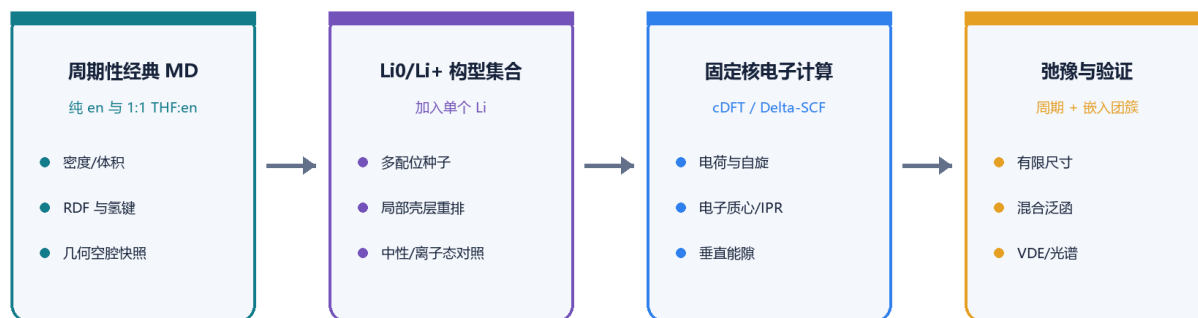
体系	副本	时间 / ns	空腔 / Å	局部原子	邻近 / 穿越
纯 en	1	17.6	2.00	180	2 / 0
纯 en	2	16.5	1.80	204	2 / 0
纯 en	3	10.9	1.99	204	1 / 0
THF:en = 1:1	1	12.3	1.95	201	0 / 0
THF:en = 1:1	2	10.7	1.90	225	0 / 0
THF:en = 1:1	3	17.0	1.82	168	0 / 0

三维检查：在 PyMOL 中运行各副本的 cavity_hbonds.pml，即可同时查看局部 PDB、空腔球和氢键虚线。二维图用于快速沟通，三维文件用于确认投影是否掩盖空间关系。

7. 下一步计算路线与可迁移 workflow

从体相溶剂到 Li/电子问题

当前报告只完成左侧绿色边界内的 Stage A



Stage A 说明空腔附近是否存在氢键几何关系，但不能单独证明空腔中存在电子。

推荐把本轮结果作为溶剂基线，而不是直接把几何空腔当作电子态：

- 对 6 个代表环境分别加入一个 Li，生成 Li0-like、紧密接触对和分离 Li+/e- 候选构型。
- 在固定核条件下比较总电荷守恒的垂直电荷分离，再允许局部溶剂壳层重组。
- 用自旋密度积分、电子质心、回转半径、IPR、VDE 和方法/尺寸敏感性判定电子是否离散在一个或多个配体/空腔区域。
- 将胺种类、THF:胺摩尔比和密度作为配置输入，使同一条一键 Slurm 工作流可迁移到其他胺 + THF 体系。

纯 en 和 1:1 THF:en 给出了两个高 en 含量锚点。若实验配液还包含其他 THF:en 比例，后续应按实际摩尔比和实验密度增补体系，而不是用 Li:en = 1:2 替代体相溶剂比例。

8. 数据来源、复现和审计

报告生成器只读取 reports/hbond_stage_a/data。构建时检查三个 ready 汇总、Stage A 完成标记、六条记录唯一性、分子/原子计数、Li 缺失标志、帧数，以及 analysis/XYZ/cell/cavity JSON/PDB/PyMOL 的 SHA-256。任一检查失败都会停止。

体系/副本	快照 ID	XYZ SHA-256	cavity JSON SHA-256
pure_eda/r1	pure_eda_r1_t17600ps	28b47511316e3b87	0a5b77aa53228a2d
pure_eda/r2	pure_eda_r2_t16500ps	77f6ca9b9ee63838	67bb27410cda8214
pure_eda/r3	pure_eda_r3_t10900ps	34f455fce209d1b4	396cde559507c08f
eda_1to1/r1	eda_1to1_r1_t12300ps	df795521a40309f4	faa6783d3b778240
eda_1to1/r2	eda_1to1_r2_t10700ps	591b02f314b0ddd4	e5a103d17e3d5c08
eda_1to1/r3	eda_1to1_r3_t17000ps	5cbcd5a7dfe24b57	6487d2d1838d9794

一键重建

```
python -m pip install -e "[report]"
```

```
python reports/hbond_stage_a/build_report.py
```

公开内容

- hbond_stage_a_report_zh.pdf: 本报告。
- hbond_stage_a_metrics.json: 聚合指标和模型边界。
- figures/*.png: 适合直接发给实验人员的图。
- data/analysis/...: 6 套 CSV/JSON/XYZ/PDB/PyMOL 审计数据。

项目: https://github.com/SunsetStand/li-thf-amine-solvated-electron/tree/main/reports/hbond_stage_a